mmWave 레이더 기반 차 내 졸음 및 응급 상황 탐지 시스템

중간보고서



분과명: 하드웨어/보안

팀명: 쭌혁균

202155591 이준수(dlwnstn02@pusan.ac.kr)

202155535 김재혁(kjh0819@pusan.ac.kr)

202155597 임도균(do6065@pusan.ac.kr)

지도교수: 백윤주

제출일: 2026년 7월 16일

목차

1. 요구조건 및 제약 사항 분석에 대한 수정 사항 4

1.1 연구 배경 및 기존 문제점 4

1.2 제약사항 5

1.3 수정사항 6

1.4 수신 데이터(주파수) 및 전송 방식 비교 6

1.6 한계 및 고려 사항 6

2. 심박수 및 호흡수 추출 코드 분석과 범위 설정 7

2.1 전체 구성과 모듈 역할 7

2.2 main_driver.py — 실행 루프 7

2.3 config.py — 설정 해석 8

2.4 serialhelper.py — 보드 통신 9

2.5 utils.py — TLV 복원 9

2.6 plot_driver.py — 추적과 RR/HR 재추정 9

2.7 vod_vs_rearview_mirror.cfg — 거리·방위 범위 10

3. 다중 탑승자 인식 코드 분석과 시트 폴딩 안전 판정 11

3.1 개요와 모듈 구성 11

3.2 main_clearance.py — 다중 피크 수신과 좌석 매핑 12

3.3 clearance.py ① — 피크→좌석 재매핑과 잡음 억제 12

3.4 clearance.py ② — 좌석별 재실 판정 13

3.5 vod_vs_5seat_foldpath.cfg — 좌석 zone 정의 13

3.6 현재 진행 상황 14

4. 추후 과제 및 향후 방향 14

4.1 심박수(HR) 오차율 정량 계산 14

4.2 호흡 신호에 대한 노이즈 제거 14

- 고도화 (향후 확장) : 15

4.3 영유아 검출 한계 극복 및 실차 파라미터 튜닝 15

4.4 HR/RR 기반 졸음 판별 모델 구축 15

4.5 멀티모달 졸음 지표 (머리 동작) 16

4.6 위험 경보 및 외부 알림 시스템 16

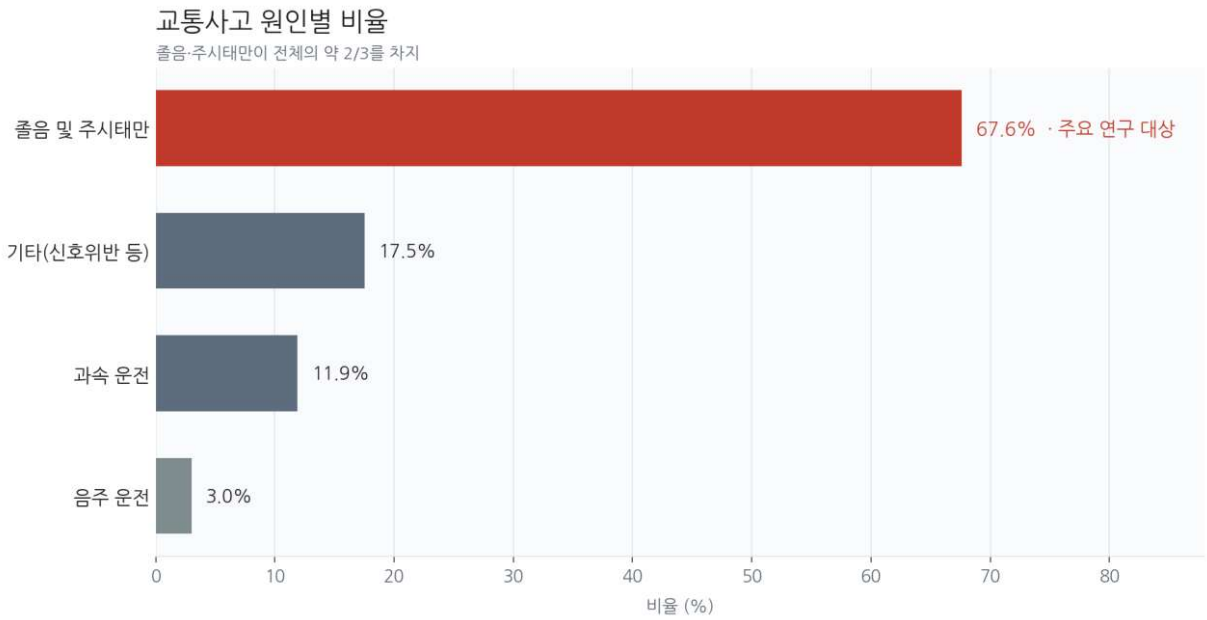
5. 참고문헌 16

1. 요구조건 및 제약 사항 분석에 대한 수정 사항

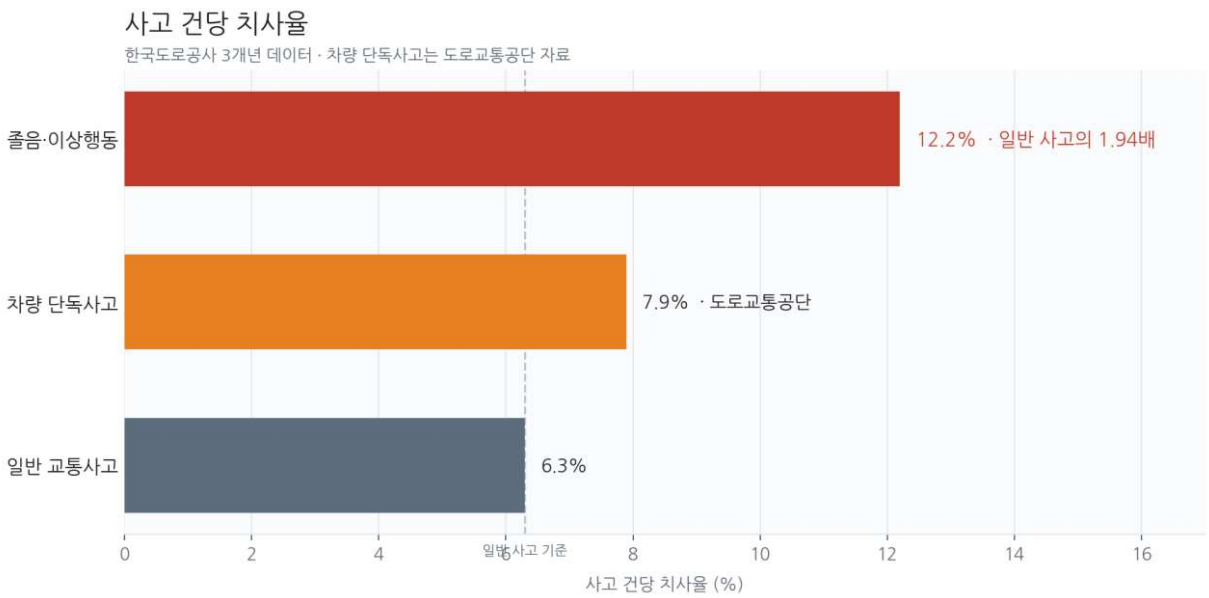
1.1 연구 배경 및 기존 문제점

카시트에 방치된 영유아의 고온 사망, 전동 폴딩 시트 끼임 사고, 운전자의 주행 중 급성 의식 불명, 졸음 · 약물 운전 등 차량 내부에서 발생하는 인명 사고가 사회적 문제로 대두되고 있다.

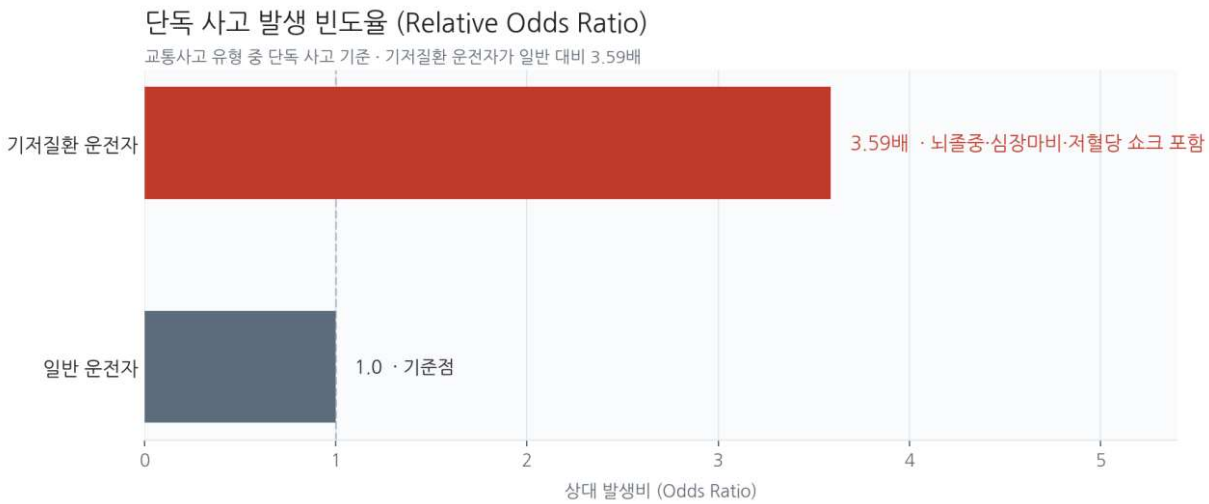
- **졸음운전의 높은 치사율** : 최근 5년간(2019–2023) 졸음운전 사고는 총 1만 765건으로 하루 평균 5.9건 발생했고, 사망자는 316명으로 사고 100건당 치사율이 음주운전의 약 2배에 달한다.
- **전동 시트 끼임 사고** : 2026년 전동 폴딩 시트에 2세 여아가 끼여 질식 사망하는 사고가 발생해 해당 차종 약 13만 대가 리콜되었으며, 기존 접촉 감지(안티핀치) 기능의 한계가 드러났다.



[그림 1] 고속도로 교통사고 사망 원인별 점유율



[그림 2] 사고 유형별 건당 치사율 비교



[그림 3] 운전자 조건에 따른 단독 사고 발생 빈도 비율(Odds Ratio)

이처럼 졸음 및 이상증세로 인한 위험도는 높으나, 가장 널리 쓰이는 비전 기반 모니터링은 탑승자의 얼굴· 행동을 영상으로 기록하여 프라이버시 침해 우려가 크고, 야간 · 역광이나 담요 · 선글라스 착용 시 인식률이 급격히 저하된다. 반면 mmWave 레이더는 영상을 생성하지 않는 Non-vision 센서로, 프라이버시를 보호하면서도 옷과 시트를 투과하여 근육의 미세 떨림과 흉부 호흡을 감지할 수 있어 이러한 문제들을 동시에 해결할 수 있다. 본 과제는 이를 기반으로 차량 내부 위험 감지 시스템을 개발하며, 착수 단계 구성에서 아래와 같은 제약이 확인되어 이를 수정하였다.

1.2 제약사항

착수 단계에서는 IWR1843BOOST에 DCA1000EVM 캡처보드를 결합하여 raw ADC 원신호를 PC로 스트리밍하고, 거리 FFT → point cloud 등 모든 신호처리를 PC에서

수행하는 구성을 계획하였다. 그러나 검증 과정에서 이 구성의 구조적 한계(고대역폭 전송에 따른 패킷 손실, 복잡한 셋업)가 드러남으로써 기술적 한계가 보였다

1.3 수정사항

이전에 언급했던 문제로 인해 중간 단계에서 IWR6843ISK 단일 보드로 센서 플랫폼을 전환하였다.

1.4 수신 데이터(주파수) 및 전송 방식 비교

항목	IWR1843 + DCA1000 (기존)	IWR6843 (변경)
수신 데이터	raw ADC 원신호, 전 신호처리를 PC가 수행	칩 내부 처리 후 결과(TLV): HR/RR, 재실 판정, 히트맵
전송 경로	이더넷 UDP (DCA1000 캡처보드 경유)	USB 시리얼 2채널 (제어 115,200 / 데이터 921,600 bps)
출력 주파수	point cloud 약 10 FPS (프레임당 약 1.5 MB)	vital sign 약 5 FPS (framePeriodicity 200 ms)
데이터량	고대역폭 (약 15 MB/s)	저대역폭 (요약 결과만)
안정성	UDP 패킷 손실 잦음	무손실 (시리얼)
셋업	mmWave Studio + DCA1000 + 고정 IP 필요	USB 연결만으로 동작

1.5 IWR6843 채택 이유

(1) **수신 안정성** : 기존 raw ADC 경로는 DCA1000의 고속 UDP 전송 중 패킷 손실이 잦아 수신이 자주 중단되었다. IWR6843은 처리 결과만 시리얼로 전송하므로 기존의 문제를 방지할 수 있다.

(2) **셋업 간소화** : DCA1000EVM · mmWave Studio · 고정 IP 설정 없이 USB 2선만으로 즉시 구동 되어 개발 및 시연이 용이하다.

(3) **검증된 온칩 알고리즘** : 다중 인원 HR/RR 추정과 Multi-Zone 재실 판정이 칩 펌웨어에 내장되 어 있어, 착수보고서의 Multi-Zone 감지 요구를 부합시킬 수 있다.

(4) **개발 자원 효율** : PC는 결과 TLV 파싱과 시각화만 담당하므로, 실시간 처리 부담과 개발 복잡 도가 크게 감소한다.

1.6 한계 및 고려 사항

IWR6843은 출력 주파수가 약 5 FPS로 낮고 raw ADC 접근이 제한되어 심박 박동 간격(IBI) 기 반의 정밀 심박 변이도(HRV) 추출은 어렵다. 하지만 탑승자 유무 · 상태 감지와 HR/RR 추정에는 충분한 해상도를 제공하므로, 본 과제의 중간 목표 달성에 적합하다고 판단하여 채택하였다.

2. 심박수 및 호흡수 추출 코드 분석과 범위 설정

중간 단계에서는 IWR6843ISK 가 온칩으로 만든 결과를 PC 에서 받아 운전자의 심박·호흡을 추정하는 경로를 구성하였다. 분석 대상은 저장소 InCabin-Safety-mmWave 의 dev_6843 브랜치이며, 실행 진입점 main_driver.py 와 설정 파일 vod_vs_rearview_mirror.cfg 를 축으로 하되, 실제로 호출되는 핵심 모듈(config.py, serialhelper.py, utils.py, plot_driver.py)까지 함께 살펴보았다.

2.1 전체 구성과 모듈 역할

운전자 생체신호 GUI 는 하나의 파일로 동작하지 않는다. main_driver.py 가 메인 루프를 돌리지만, 설정 해석·시리얼 송수신·TLV 파싱·추적/재추정은 각각 다른 모듈에 나뉘어 있다. 의존 관계는 대략 다음과 같다.

```
vod_vs_rearview_mirror.cfg
        ↓ config.py (읽기·파싱)
main_driver.py ── serialhelper.py (설정 전송 / 데이터 수신)
        │
        ├── utils.py (헤더·TLV 해석)
        └── plot_driver.py (운전석 추적 + RR/HR 재추정·표시)
```

모듈	역할	심박·호흡과의 관계
main_driver.py	실행·패킷 루프·GUI 호출	데이터 흐름을 연결하는 진입점
config.py	cfg 파싱, range/angle bin 수 계산	zoneDef·히트맵 크기 해석
serialhelper.py	제어/데이터 시리얼 I/O	cfg 다운로드, TLV 수신
utils.py	바이너리 TLV → numpy	히트맵·vitalSigns·피크 좌표 복원
plot_driver.py	soft-track + 12 초 RR/HR	표시용 심박·호흡수 산출의 핵심
vod_vs_rearview_mirror.cfg	보드 CLI 설정	거리·방위 게이트와 프레임 주기

2.2 main_driver.py — 실행 루프

main_driver.py 는 인자를 받아 사용자 포트(115,200 bps)와 데이터 포트(921,600 bps)를 연다. config 로 cfg 를 읽은 뒤 serialhelper.sendConfig 로 보드에 내려보내고, PlotHelper 를 생성한다. 이후 데이터 포트를 비우며 매직 넘버를 찾아 패킷을 조립하고, 헤더의 numTLVs 만큼 utils 로 타입별 파싱을 수행한다.

심박·호흡과 직접 맞닿는 TLV 는 type 10(vitalSigns 20 개 float)과 type 12(피크 range/azimuth 및 인원 수)이다. type 8 히트맵은 추적에 쓰이고, type 9 재실 판정은 이 경로에서는 거의 보조적이다. 한 프레임이 끝나면 plots.update(히트맵, vitalSigns, 피크좌표, 인원수)를 호출한다. 즉 main_driver 자체에는 FFT 나 대역 필터가 없고, 받은 결과를 올바른 형태로 plot_driver 에 넘기는 일이 주된 책임이다. 종료 시에는 수신한 vitalSigns 시계열을 vs_log_*.csv 로 남긴다.

2.3 config.py — 설정 해석

config.py 는 cfg 텍스트를 줄 단위로 읽어 사전으로 만든다. channelCfg·profileCfg·frameCfg 에서 안테나 수, 경사(slope), ADC 샘플 수, 프레임 주기 등을 뽑고, guiMonitor 의 rangeAzimuthHeatMap 비트 폭(8/16/32)을 저장한다. 운전자 창과 직접 관련된 항목은 zoneDef 이다. numZones 와 각 존의 [rangeStart, rangeLen, angleStart, angleLen]을 리스트로 보관해 PlotHelper 초기화에 넘긴다.

파싱 말미에는 range bin 수(ADC 샘플을 2 의 거듭제곱으로 올림), 거리 분해능(m/bin), angle bin 수(48 고정)를 계산한다. 현재 설정 기준 센서의 거리 분해능은 약 $0.0526\,\mathrm{m/bin}$이다. 특정 거리 영역(m)과 데이터 처리의 기본 단위인 Bin 인덱스 간의 변환은 식 (1)을 따른다.

$$거리 = Bin\ Index * 거리\ 분해능(m/bin) \quad -(1)$$

참고로 vitalSignsCfg 문자열 자체는 config.py 가 숫자 필드로 파싱하지 않고, 보드 CLI 로 그대로 전송된다. PC 쪽 창 크기와 칩 쪽 거리 게이트를 맞추려면 cfg 를 눈으로 대조 확인해야 한다.

2.4 serialhelper.py — 보드 통신

SerialHelper 는 pyserial 래퍼이다. 제어 포트로는 sendConfig 가 cfg 각 줄을 보내고 Done 응답을 기다린다. 주석(%)과 빈 줄은 건너뛰며, 명령마다 약 0.2 초 간격을 둔다. 데이터 포트로는 readall 로 수신 버퍼를 비운다. 통신 계층 자체에 생체신호 알고리즘은 없지만, 설정이 중간에 Error 로 끊기거나 데이터 포트가 막히면 이후 TLV 파싱 전체가 실패하므로, 중간 단계에서는 USB 두 선·보드율 조합을 고정한 채 안정 수신을 우선 확보하였다.

2.5 utils.py — TLV 복원

utils.py 는 바이너리 패킷을 파이썬 구조체로 풀어주는 계층이다. getHeader 로 패킷 길이·프레임 번호·TLV 개수를 읽고, getTlv 로 type/length 를 읽는다. 히트맵은 guiMonitor 설정에 따라 32 비트·16 비트·8 비트 중 하나로 풀며, rearview cfg 는 16 비트 경로를 쓴다. getVitalSignsDemoHeartBreathingRate 는 float 20 개를 한 번에 읽어 피크 최대 4 명×5 필드 배열을 만든다. 필드 순서는 위상, 심박 파형, 호흡 파형, HR(bpm), RR(bpm)이다. getUpdatedZones 는 9 바이트를 읽어 피크 네 개의 (range, azimuth)와 검출 수를 돌려준다.

이 모듈의 중요성은 칩이 보낸 슬롯 번호와 화면상 운전석이 자동으로 같다는 보장이 없다는 점에 있다. 피크는 방위 순 등으로 정렬되어 올 수 있으므로, 어떤 슬롯의 파형을 쓸지는 plot_driver 가 좌표를 보고 다시 고른다. utils 는 그 재료를 정확히 풀어 주기만 한다.

2.6 plot_driver.py — 추적과 RR/HR 재추정

실질적인 표시용 심박·호흡수 계산은 plot_driver.py 에 있다. 초기화 시 config 가 넘긴 zoneDef[0]으로 운전석 창(range·angle)을 잡고, 기본값은 range 10–16 / angle 32–36 이다. 여기에 DRIVER_ANGLE_MIN=28 을 두어 창 안이라도 중앙·조수석 쪽 각도는 버린다.

추적은 ACQUIRE→TRACK 상태기계이다. 창 안 히트맵 국소 최대(배경 median 대비 일정 배 이상) 또는 펌웨어 피크 중 창에 들어오는 점을 관측으로 삼고, 같은 자리가 약 3 프레임 이어지면 추적을 시작한다. 추적 중에는 EMA 로 위치를 천천히 옮기고, 한 번에 2 bin 이상 튀는 관측은 거부한다. 약 4 초(20 프레임) 동안 관측이 없으면 추적을 리셋한다.

추적 중이면 피크 좌표에 가까운 vitalSigns 슬롯을 고른 뒤, 호흡·심박 파형을 슬라이딩 윈도우에 쌓는다. 기본 길이는 60 샘플(약 12 초, frame 200 ms 기준)이고, FFT 를 돌리기 전에는 대략 40 샘플(약 8 초)을 채우도록 하였다. 호흡수는 0.12–0.50 Hz 에서 FFT 와 자기상관을 함께 보고, 심박수는 0.8–2.5 Hz FFT 로 본다. 한두 샘플만 튀는 값은 MAD 로 걸러 윈도우에 넣지 않으며, 표시 bpm 은 최근 이력 중앙값과 허용 변화량(RR 2, HR 5)으로 눌러 준다. 윈도우가 짧을 때는 칩이 보낸 HR/RR 을 잠시 사용한다.

부가적으로 단기 RMS·대역 에너지로 호흡 중/멈춤(HOLD)을 가르지만, 본 장의 초점은 범위 설정과 추출 경로이므로 판정 임계의 세부 튜닝은 이후 노이즈 제거·졸음 지표 과제와 맞춰 진행할 예정이다.

2.7 vod_vs_rearview_mirror.cfg — 거리·방위 범위

보드에 내려가는 설정 중 생체신호와 맞닿는 핵심은 거리 게이트와 운전석 창, 프레임 주기이다.

```
vitalSignsCfg 0.53 0.89 256 512 4 0.1 0.05 100000 300000
```

vitalSignsCfg 파라미터 구조 상세:

0.53 / 0.89: 알고리즘을 적용할 타겟의 최소/최대 거리 게이트(m)

256 / 512: 호흡(Respiration) 및 심박(Heart Rate) 파형 분석용 FFT 윈도우 크기

4: 신호 추출에 사용될 물리적 수신(Rx) 안테나 채널 인덱스

0.1 / 0.05: 호흡 및 심박 위상(Phase) 복원용 IIR 필터 계수 (α)

100000 / 300000: 신호 유효성 검증을 위한 최소 에너지 임계값(Threshold)

```
zoneDef 1 10 7 32 5
```

zoneDef 파라미터 구조 상세:

1: 정의하고자 하는 감시 영역의 식별 번호(Zone ID) 및 활성화할 Zone 의 총개수

10: 감시 영역이 시작되는 거리의 물리적 최소 Bin 인덱스 (약 0.53m 지점)

7: 시작 지점부터 포함할 거리 Bin 의 개수 (10 번~16 번 Bin, 약 0.53 ~ 0.84m 구간)

32: 감시 영역이 시작되는 방위각(Azimuth)의 Bin 인덱스 (우측 운전석 방향)

5: 시작 방위각부터 포함할 각도 Bin 의 개수 (32 번~36 번 Bin)

```
frameCfg 0 1 32 0 200 1 0
```

frameCfg 파라미터 구조 상세:

0 / 1: 프레임을 구성할 송신 Chirp 파형의 시작 및 끝 인덱스

32: 하나의 프레임 내에서 Chirp 세트를 반복(Loop)할 횟수

0: 전송할 총 프레임 개수 (0 설정 시 수동 정지 전까지 무한 반복)

200: 프레임 주기(Frame Periodicity, ms)로, 초당 5 프레임(5 FPS) 샘플링 속도 정의

1: 프레임 구동 트리거 방식 (1 설정 시 하드웨어 타이머 자동 트리거)

0: 트리거 신호 발생 후 실제 첫 Chirp 신호를 방사하기까지의 대기 시간(ms)

항목	값	의미
vitalSignsCfg 거리	0.53–0.89 m	칩이 위상을 뽑는 흉부 구간
zoneDef range	bin 10–16	PC 가 운전자로 보는 거리 창(~0.53–0.84 m)
zoneDef angle	bin 32–36	정면(bin 24)보다 우측— 운전석
frameCfg	200 ms	약 5 FPS. 호스트 FRAME_DT=0.2 와 대응

vitalSignsCfg 는 칩 쪽 "어느 거리의 위상으로 파형을 만들지"이고, zoneDef 는 PC 쪽 "여러 피크 중 무엇을 운전자로 볼지"이다. 미터 구간과 bin 창이 어긋나면 화면상의 마커와 파형 슬롯이 다른 반사를 가리킬 수 있어, 실험 중에는 둘을 같이 맞추는 것을 원칙으로 하였다. 거리 게이트가 넓으면 등받이·대시보드가 섞이고, 좁으면 자세 변화에 끊긴다. angle 을 중앙으로 넓히면 조수석 혼입이 늘므로, 룸미러 장면에서는 운전석 쪽으로 치우친 창을 유지하였다.

3. 다중 탑승자 인식 코드 분석과 시트 폴딩 안전 판정

3.1 개요와 모듈 구성

다중 탑승자 인식 파트는 룸미러에 장착한 IWR6843 이 온칩으로 검출한 다중 인원 정보를 PC 에서 받아, 5 인승 차량의 좌석별 재실 여부(EMPTY·OCCUPIED·UNKNOWN)를 판정하고 전동 시트 폴딩 시의 끼임을 방지하는 것을 목표로 한다. 2 장에서 설명한 시리얼

수신·TLV 파싱(utils.py)·설정 해석(config.py) 계층을 공유하되, 판정 로직은 별도의 clearance.py 에 구현되어 있다. 분석 대상 파일은 main_clearance.py(수신·매핑 루프), clearance.py(피크 재매핑과 좌석별 판정), plot_clearance.py(시각화), vod_vs_5seat_foldpath.cfg(좌석 존 정의)이다.

이때, 사람이 있는데 없다고 판정하면 심각한 폴딩 끼임 사고가 발생하지만, 없는데 있다고 판정하면 단순히 폴딩이 잠시 지연될 뿐이다. 따라서 시스템은 모든 단계에서 데이터를 무조건 신뢰하지 않는 '제로 트러스트' 원칙을 적용하여, 근거가 불충분하거나 의심되는 모든 상황의 기본값을 '차단(지연)'으로 설정하였다.

3.2 main_clearance.py — 다중 피크 수신과 좌석 매핑

main_clearance.py 는 2 장의 main_driver.py 와 동일하게 사용자 포트(115,200 bps)로 cfg 를 전송하고 데이터 포트(921,600 bps)로 TLV 를 수신한다. 매 프레임 magic word 로 정렬한 뒤 헤더의 TLV 개수만큼 파싱하며, 다중 인원 인식에 직접 쓰이는 TLV 는 type 12(검출 피크의 range·azimuth 와 인원 수), type 10(인원당 위상 등 20 개 float), 그리고 품질 판정용 type 8(Range-Azimuth 히트맵)이다. 이 포크의 펌웨어는 정적 존 판정(type 9)이 비활성화되어 있어, 좌석 점유는 히트맵 피크의 위치로 결정한다.

수신 직후 remap_peaks_to_seats 로 피크를 좌석에 귀속시키고, 그 결과인 좌석별 점유 여부와 재배치된 위상을 ClearanceMonitor 에 넘겨 좌석별 상태를 갱신한다. 최종적으로 좌석별 폴딩 허용 여부를 산출하고 상태 전이를 CSV 로 기록한다.

3.3 clearance.py ① — 피크→좌석 재매핑과 잡음 억제

펌웨어는 검출된 피크를 방위각 순으로 슬롯에 담아 보내므로, 슬롯 번호와 실제 좌석이 일치한다는 보장이 없다. remap_peaks_to_seats 는 각 피크의 (range, azimuth)가 zoneDef 의 어느 좌석 창에 들어가는지(zone_contains)로 판별하여 좌석 슬롯으로 재배치한다. 이 과정에서 한 사람의 반사가 인접 좌석에 동시에 걸치는 문제도 “한 피크는 한 좌석”으로 귀속되며 자연히 해소된다.

재매핑 전후로 세 단계의 잡음 억제가 적용된다. 첫째, _peak_heat_ok 는 피크 지점의 히트맵 세기가 해당 좌석 창 내부 배경(median) 대비 충분히 밝은지를 CFAR 방식으로 확인하여 약한 클러터성 피크를 배제한다(신규 획득은 배경의 2.5 배, 이미 추적 중이면 1.7 배로 완화). 둘째, _front_crosstalk 는 조수석의 강한 반사가 비슷한 방위의 뒷좌석 피크로 새어드는 경우를 감지하여 그 뒷좌석 피크를 무시한다. 셋째, SeatPeakFilter 는 피크 위치가 여러 프레임에 걸쳐 안정적일 때만 점유를 확정하고, 잠깐의 미검출(약 1.6 초)은 직전 상태와 위상을 유지하여 추적 끊김을 완화한다.

3.4 clearance.py ② — 좌석별 재실 판정

좌석마다 ZoneClearance 인스턴스가 매 프레임 위상을 입력받아 상태를 갱신한다. 원신호 위상은 먼저 이상치 클리핑(최근 median 대비 MAD 기반)과 지수이동평균으로 평활하여 순간 스파이크를 억제한다.

판정은 두 채널로 이루어진다. 채널 A(대동작 탐지)는 좌석 피크 점유가 여러 프레임 지속되거나 위상이 급변할 때 반응하여 탑승·이동을 잡는다. 채널 B(미세움직임 탐지)는 약 5 초 위상 창을 선형추세 제거 후 FFT 하여 호흡 대역(0.10–0.70 Hz)의 에너지 집중도(band ratio)를 계산하고, 이 비율과 진폭이 임계 이상으로 여러 프레임 지속되면 반응한다. 채널 B 는 움직임이 거의 없이 호흡만 존재하는 자는 아동과 같은 경우를 담당한다.

두 채널의 데이터는 '동작 감지 시에는 즉각 반응하고, 해제 시에는 신중하게 판단하는 양방향 비대칭 판단 알고리즘'을 통해 통합 제어된다. 위험 요소가 감지되는 즉시 OCCUPIED 로 트리거하여 구동을 막는 반면, 위험이 사라졌다고 판단할 때는 탑승자의 순간적인 미세 움직임 공백을 고려해 6 초의 관찰 시간을 거친 후에만 EMPTY 상태로 안전하게 전환한다. 데이터가 누락되어 유효하지 않을 때는 UNKNOWN 상태로 처리하여 폴딩을 즉시 중단하며, 최종 판정이 EMPTY 일 때만 기계적인 폴딩을 허용하도록 설계하였다.

3.5 vod_vs_5seat_foldpath.cfg — 좌석 zone 정의

zoneDef 는 검출된 피크를 어느 좌석으로 귀속시킬지의 기준이 된다. 5 인승 배치를 반영하여 뒷좌석 좌·중·우 세 좌석과 조수석 한 좌석, 총 네 좌석을 정의한다. 거리 분해능은 약 5.26 cm/bin, 방위 기준(boresight)은 angle bin 24 이다.

뒷좌석 세 좌석은 같은 거리 구간(약 1.26–1.68 m)에서 방위각으로 분리하고 좌석 사이에 가드 갭을 두며, 조수석은 더 가까운 거리 구간(약 0.42–0.74 m)에 배치하여 뒷좌석과 거리로 분리한다. 이렇게 앞뒤는 거리로, 뒷좌석 좌우는 방위각으로 구분함으로써 방위가 겹치는 앞·뒷좌석이 서로 오인되지 않도록 한다.

3.6 현재 진행 상황

현재까지 네 좌석 동시 인식, 피크→좌석 재매핑, 세 단계 잡음 억제, 두 채널 기반 재실 판정, 양방향 비대칭 판단 알고리즘, pyqtgraph 기반 실시간 시각화를 구현하였다. 하드웨어 없이 합성 신호로 알고리즘을 검증하는 셀프테스트를 갖추어, 빈 좌석의 EMPTY 상태 확정, 미세 호흡에 의한 OCCUPIED 래치, 단발 노이즈 피크 무시, 피크 재매핑, 앞→뒤 크로스톡 차단 등 주요 시나리오의 통과를 확인하였다.

4. 추후 과제 및 향후 방향

다음은 현재 IWR6843 환경에서 실현해야 할 향후 과제이다.

4.1 심박수(HR) 오차율 정량 계산

- **목적** : 칩이 출력하는 HR 추정치의 신뢰도를 기준 장비와 대조하여 수치로 검증한다(착수보고서 KPI: 생체지표 오차 5% 이내).
- **방법** : 스마트워치를 동시 착용해 측정하고 시각을 동기화한 뒤 동일 구간을 비교한다. 기존 연구 에서 스마트 밴드를 기준으로 상대 오차 약 1–2%를 확인하였다 [1].
- **평가 지표** : 평균절대오차(MAE), 평균제곱근오차(RMSE), 평균절대백분율오차(MAPE), Bland–Altman 일치도 분석.
- **조건별 분석** : 레이더–흉부 거리, 각도, 자세, 미세 동작 유무 등 조건별로 오차율을 분리 측정하여 신뢰 가능한 동작 범위를 설정한다.

4.2 호흡 신호에 대한 노이즈 제거

- **잡음 원인** : 심박 성분과의 대역 간섭(특히 호흡 고조파가 심박으로 오인됨[2][3]), 상체 자세 변화에 의한 커다란 동작, 차량 진동 · 기류 등 환경 잡음.후처리 기반의 처리 :
  - **신뢰도 기반 배제** : 칩이 출력하는 신뢰도 낮은 프레임을 필터링하여 불안정한 구간을 제거.
  - **생리 범위 게이팅** : 호흡수 6–30 rpm 등 생리적으로 불가능한 값을 이상치로 제거.
  - **시간 평활화** : 슬라이딩 윈도우 이동평균 · 중앙값 필터로 순간 스파이크 억제.
- **고도화 (향후 확장)** :
  - 호흡 대역(0.1–0.5 Hz) 대역통과 필터 및 Static Clutter Removal로 고정물 반사 억제.
  - 호흡 고조파 제거 기법[3] 및 적응형 필터링(예: sparse Bayesian)[4]으로 심박–호흡 간섭 분리.
  - Huber–Kalman 필터로 진동 · 자세 변화 잡음 억제[5].
- **기대 효과** : 호흡수(RR) 측정 오차 RMSE ≤ 2 bpm(착수보고서 KPI) 달성 및 정지 상태 미세 호흡 검출 안정성 확보.
-

4.3 영유아 검출 한계 극복 및 실차 파라미터 튜닝

- **목적 :** 반사가 약한 영유아의 피크 누락 현상을 해결하고, 합성 신호가 아닌 실제 차량 환경에 맞게 시스템의 신뢰도를 최적화한다.
- **펌웨어 차원의 보완 :** 현재 히트맵 피크가 하드코딩된 세기 임계값 이상일 때에만 검출되는 펌웨어 의존성 문제를 해결한다. 호스트 판정 로직만으로는 보완이 어려우므로, 펌웨어 단에서 직접 임계값을 검증하고 하향 조정하여 미세한 반사 신호도 놓치지 않도록 개선한다.
- **실차 캘리브레이션 및 튜닝 :** 좌우 방위 방향의 실차 캘리브레이션을 수행하여 공간 인식의 정확도를 높인다. 또한, 실제 환경에 맞추어 검출 세기, 대역 집중도, EMPTY 확정 시간 등 주요 파라미터를 세밀하게 튜닝한다.
- **정량 평가 :** 파라미터 최적화 이후, 실제 영유아 탑승 실측 데이터를 수집하여 최종 검출률 및 오탐률을 정량적으로 평가하고 시스템의 안정성을 검증한다.

4.4 HR/RR 기반 졸음 판별 모델 구축

- **목적** : 추출된 HR/RR 및 변동 지표로부터 운전자의 각성 · 졸음 상태를 판별한다.
- **예비 분석 결과** : 공개 생체신호 데이터셋(DROZY 등)의 HR/RR 특징을 분석한 결과, 각성 대비 졸음 상태에서 호흡수 감소 및 심박 변동 증가 등이 통계적으로

유의하게 나타났다. 다만 생체값에 대한 개인차로 인해 절대값 기반 분류는 새로운 사용자에 대한 일반화 성능이 낮았다.

- **개인 baseline 기반 판별** : 주행 초기 일정 구간을 각성 기준선으로 설정하고, 실시간 지표가 기준선에서 유의하게 벗어나면(호흡수 감소, 변동 증가 등) 졸음으로 판정한다. 개인차를 원천적으로 제거하며 별도 학습 없이 동작하여, 착수보고서의 개인 baseline 기반 설계와 일치한다.
- **시간 통합** : 순간적인 오탐을 방지하기 위해 슬라이딩 윈도우 기법을 사용해 일정 시간 이상 상태가 지속될 때에만 최종 경보를 발생시킨다.

4.5 멀티모달 졸음 지표 (머리 동작)

- **목적** : 생체신호(HR/RR)만으로는 개인차가 커 판별이 제한적일 수 있으므로, 안면부 행동 지표를 결합하여 신뢰도를 높인다.
- **머리 동작** : Range-Doppler 상의 에너지 피크 이동을 추적하여 고개 떨굼을 거대 동작으로 검출한 다.
  - **통합 판별** : HRV · 호흡 변동(4.3) + 머리 동작을 종합하여 졸음 징후를 조기에 포착한다.

4.6 위험 경보 및 외부 알림 시스템

- **목적** : 감지된 위험 상황(졸음 · 무호흡 등)을 사용자 및 외부에 전달하여 실제 사고 예방으로 연결 한다.
- **경보 단계화** : 위험 수준에 따라 단계별로 대응한다. (1) 주의 단계 — 차량 클러스터 · 화면 경고, (2) 위험 단계 — 경고음 · 진동 알림, (3) 응급 단계 — 무호흡 등 확정 시 스마트폰 또는 외부(보호자 · 긴급 연락처)로 알림 송출.
- **실시간성** : 감지부터 경보까지의 End-to-End 지연을 착수보고서 KPI(1초 이내)로 관리하고, 응급 상황은 10초 이내에 확정하여 알림을 발생시킨다.
  - **오탐 억제** : 슬라이딩 윈도우 기반 지속성 검증으로 순간적 오탐에 의한 불필요한 알림을 방지한다.

5. 참고문헌

[1] "High-Precision Vital Signs Monitoring Method Using a FMCW Millimeter-Wave Sensor,"
Sensors, 2022.

[2] "Accurate Heart Rate and Respiration Rate Detection Based on a Higher-Order Harmonics Peak Selection Method Using Radar Non-Contact Sensors," *Sensors*, 2022.

[3] "An Innovative Approach for FMCW Radar Vital Sign Monitoring with Removal of Res"Robust Respiratory and Heart Rate Estimation via FMCW Radar and Sparse Bayesian Adaptive Filtering," *Biomedical Signal Processing and Control*, 2025.
[4] "Enhancing Road Safety: Fast and Accurate Noncontact Driver HRV Detection Based on Huber–Kalman and Autocorrelation Algorithms," *Sensors*, 2024.
[5] pira-tory Harmonics," *Digital Signal Processing*, 2025.